

משך הבחינה : שתיים.

יש לענות על כל השאלות.

יש לנמק כל תשובה נימוק מלא. תשובה בלתי מנומקת לא תחשב.

יש לרשום כל תשובה סופית במשבצת המיועדת לכך.

אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבוני

נא למלא את כל הפרטים הבאים

שם משפחה

שם פרטי

קבוצת הרצאה

קבוצת תרגיל

פקולטה

מספר סטודנט

פתרונות

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	סה"כ

שאלה מס. 1 (30 נקודות)

$$\begin{cases} x + y + z + w = 1 \\ -3x - 3y + kz - kw = -2 \\ 2x + 2y + 2z + kw = 4 - k \end{cases}$$

נתונה מערכת המשוואות הבאה

כאשר k הוא פרמטר.

א. רשום צורה מדורגת של המטריצה המורחבת של המערכת

פתרון סעיף א':

הצורה המדורגת של המטריצה המורחבת של המערכת היא:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k+3 & -k+3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 & 2-k \end{array} \right)$$

ב. ערכי k עבורם למערכת פתרון יחיד הם:

פתרון סעיף ב':

אין ערכי k עבורם למערכת פתרון יחיד מאחר ומספר המשוואות מראש קטן ממספר הנעלמים.

ג. ערכי k עבורם למערכת אין פתרון הם:

פתרון סעיף ג':

אם $k = -3$ המטריצה שבסעיף א' לא מדורגת, לכן נציב $k = -3$ ונבדוק מספר פתרונות:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3+3 & -(-3)+3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3-2 & 2-(-3) \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow \frac{1}{5}R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 6R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

קיבלנו משוואה שאין לה פתרון בשורה השלישית, ולכן עבור $k = -3$ למערכת אין פתרון.

ערך נוסף שיש לבדוק הוא $k = 2$, אך אז שורה שלישית מתאפסת כולה ולא נוצרת סתירה.

ד. ערכי k עבורם למערכת אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת הם:

פתרון סעיף ד':

כדי שתהיה דרגת חופש אחת, נדרוש: $n - r(A) = 1$ (כאשר n מספר הנעלמים, ו- A מטריצת המקדמים) כלומר, $4 - r(A) = 1 \iff r(A) = 3$. כדי שדרגת המטריצה תהיה 3, נדרוש: $k \neq 2, -3$.

סיכום: למערכת אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת לכל $k \neq 2, -3$.

ה. ערכי k עבורם למערכת אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש הם:

פתרון סעיף ה':

כדי יהיו שתי דרגות חופש, נדרוש: $n - r(A) = 2$ (כאשר n מספר הנעלמים, ו- A מטריצת המקדמים) כלומר, $4 - r(A) = 2 \iff r(A) = 2$. כדי שדרגת המטריצה תהיה 2, נדרוש: $k = 2$, כי אז מתאפסת שורה 3, ואילו שורות 1 ו-2 לא מתאפסות ומכאן כי דרגת המטריצה היא 2.
סיכום: למערכת אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש עבור $k = 2$.

ו. הפתרון הכללי של המערכת במקרה ד הוא:

פתרון סעיף ו':

יש לפתור את המערכת לכל $k \neq 2, -3$, ואין להציב ערך ספציפי.
מאחר ו- $k \neq 2, -3$, ניתן בדרוג המטריצה לחלק ב- $k - 2$ וב- $k + 3$, לכן נדרג לצורה קנונית (לא חייבים לדרג לצורה קנונית, אפשר פשוט לעבור למשוואות ולחלק שם):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k+3 & -k+3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & k-2 & 2-k \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & \frac{3k+2}{k+3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{4-k}{k+3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

מכאן, הפתרון הכללי הוא: נציב $y = t$ פרמטר חופשי, ואז:

$$(x, y, z, w) = \left(\frac{3k+2}{k+3} - t, t, \frac{4-k}{k+3}, -1 \right)$$

ז. הפתרון הכללי של המערכת במקרה ה הוא:

פתרון סעיף ז':

נציב $k = 2$ במטריצה המדורגת (מסעיף א') ונפתור:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2+3 & -2+3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2-2 & 2-2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

כאמור, ישנן שתי דרגות חופש, כלומר שני פרמטרים חופשיים; נציב: $z = t$

-1 $y = s$, והפתרון הוא:

$$x + y - 4z = 0 \Rightarrow x = -s + 4t$$

$$5z + w = 1 \Rightarrow w = 1 - 5t$$

לכן, הפתרון הכללי במקרה זה הוא:

$$(x, y, z, w) = (4t - s, s, t, 1 - 5t) = s(-1, 1, 0, 0) + t(4, 0, 1, -5) + (0, 0, 0, 1)$$

שאלה מס. 2 (30 נקודות)

יהי $V = \{p(x) \mid p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a, b, c, d \in R\}$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3 מעל שדה הממשיים. נגדיר שני תת מרחבים U ו- W של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(x) = \beta x^3 - \alpha x^2 + \alpha x + \alpha, \alpha, \beta \in R\}$$

$$W = \{p(x) \in V \mid p(1) = p(0)\}$$

- א. מצא בסיס ומימד ל- U
- ב. מצא בסיס ומימד ל- W
- ג. מצא בסיס ומימד ל- $U \cap W$
- ד. האם $V = U \oplus W$?

פתרון סעיף א':

בסיס ומימד ל- U :

המרחב U נתון בעזרת איבר כללי, לכן, אם נוציא סקלרים מחוץ לסוגריים, נקבל קבוצה הפורשת את U ; אם נשמיט את הוקטורים התלויים ליניארית, נקבל בסיס ומימד ל- U :

$$\beta x^3 - \alpha x^2 + \alpha x + \alpha = \beta(x^3) + \alpha(-x^2 + x + 1)$$

הקבוצה הפורשת (הפולינומים הכופלים את הסקלרים) היא גם בלתי תלויה ליניארית, ולכן בסיס; כלומר בסיס ל- U הוא: $\{x^3, -x^2 + x + 1\}$ והמימד הוא 2.

פתרון סעיף ב':

בסיס ומימד ל- W :

המרחב W נתון בעזרת תנאי על הפולינום. נבטא את התנאי, כתנאי על המקדמים של הפולינום:

$$W = \{p(x) \in V \mid p(1) = p(0)\} = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid p(1) = p(0)\} = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a + b + c + d = d\} = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a + b + c = 0\}$$

קיבלנו משוואה אחת עם ארבעה נעלמים (a, b, c, d) לכן המימד הוא $4-1=3$.
 כדי למצוא בסיס נציב את המשוואה $a + b + c = 0$ ($c = -a - b$) בפולינום
 הכללי, ונקבל איבר כללי ב- W ; נוציא סקלרים החוצה ונקבל קבוצה פורשת
 (הפולינומים הכופלים את הסקלרים):

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = ax^3 + bx^2 + (-a - b)x + d = a(x^3 - x) + b(x^2 - x) + d(1)$$

 קיבלנו קבוצה פורשת בת שלושה איברים, ומצאנו כי המימד 3, לכן היא בסיס,
 כלומר, בסיס ל- W הוא: $\{x^3 - x, x^2 - x, 1\}$.

פתרון סעיף ג':

בסיס ומימד ל- $U \cap W$:

נקח איבר כללי של המרחב U : $\beta x^3 - \alpha x^2 + \alpha x + \alpha$ ונאלץ עליו את התנאים
 של W : $a + b + c = 0$ (כאשר a, b, c הם מקדמי x^3, x^2, x ו- x בהתאמה):

$$\beta + (-\alpha) + \alpha = 0 \Rightarrow \beta = 0$$

נציב חזרה באיבר הכללי של U , ונקבל איבר כללי בחיתוך: $-\alpha x^2 + \alpha x + \alpha$; נוציא
 סקלרים החוצה ונקבל קבוצה פורשת (הפולינומים הכופלים את הסקלרים):
 $\alpha(-x^2 + x + 1)$. הקבוצה הפורשת היא בת איבר אחד שונה מ-0 לכן בלתי
 תלויה, ולכן בסיס; כלומר הבסיס לחיתוך הוא: $\{-x^2 + x + 1\}$ והמימד: 1.

פתרון סעיף ד':

האם $V = U \oplus W$? גם אם היה יוצא $V = U + W$, הסכום לא היה ישר שכן החיתוך
 בין U ל- W שונה מ-0, ולכן אין אפילו טעם לבדוק האם $V = U + W$, והתשובה היא
 כמובן שלא.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

בתרגילי הבית ראיתם שקבוצת הזוגות הסדורים V של מספרים ממשיים עם הפעולה $\langle + \rangle$ בין שני איברים של V והפעולה $*$ בין מספר ממשי ואיבר של V :

$$(a, b) \langle + \rangle (c, d) = (a + c + 1, b + d)$$

$$\alpha * (a, b) = (\alpha a + \alpha - 1, \alpha b)$$

היא מרחב וקטורי ממשי.

- מהו וקטור האפס ב V ?
- רשמו את הצורה הכללית של וקטור ב- $\text{Span}\{(0, 0)\}$.
- האם נתן להשלים את $(0, 0)$ לבסיס של V ? אם כן עשו זאת. אם לא, הסבירו מדוע לא.

פתרון סעיף א':

נמצא את וקטור האפס של V בשתי צורות. נסמן את הסקלר 0 של השדה (הממשי)

ב- 0_F ואת וקטור האפס של V ב- 0_V :

דרך א': ידוע שבמרחב וקטורי, לכל וקטור v מתקיים: $0_V = 0_F * v$, לכן, נקח

וקטור כללי $v = (a, b)$ ונכפול אותו ב- 0_F , ונקבל:

$$0_V = 0_F * v = 0_F * (a, b) = (0 \cdot a + 0 - 1, 0 \cdot b) = (-1, 0)$$

$$0_F = (-1, 0)$$

דרך ב': ידוע שוקטור האפס אדיש לחיבור, כלומר לכל וקטור v מתקיים:

$0_V \langle + \rangle v = v$, לכן, ניקח $v = (a, b)$ כלשהו, ונסמן: $0_V = (x_0, y_0)$ ונמצא את x_0 ואת y_0 :

$$v = 0_V \langle + \rangle v = (x_0, y_0) \langle + \rangle (a, b) \Rightarrow (x_0 + a + 1, y_0 + b) = (a, b) \Rightarrow$$

$$x_0 + a + 1 = a \quad ; \quad y_0 + b = b \Rightarrow x_0 = -1 \quad ; \quad y_0 = 0 \Rightarrow$$

$$0_V = (x_0, y_0) = (-1, 0)$$

פתרון סעיף ב':

המרחב הנפרש ע"י וקטורים הוא אוסף כל הצירופים הליניארים שלהם; כאשר יש רק וקטור אחד, זה אוסף כל הכפולות שלו בסקלר, כאשר הכפל בסקלר מבוצע, כמובן לפי הגדרת הכפל בסקלר במרחב (כאן: $*$) , לכן:

$$\text{span}\{(0, 0)\} = \{\alpha * (0, 0)\} = (\alpha \cdot 0 + \alpha - 1, \alpha \cdot 0) = (\alpha - 1, 0)$$

פתרון סעיף ג':

כל קבוצה בלתי תלויה ליניארית ניתנת להשלמה לבסיס של המרחב; מאחר וכל קבוצה המכילה וקטור אחד שונה מאפס היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית. כיוון ש- $(0, 0)$ איננו וקטור האפס במרחב V שלנו, הרי שהקבוצה המכילה אותו היא קבוצה בלתי תלויה ליניארית, ולכן ניתן להשלימו לבסיס של המרחב. נוסיף ל- $(0, 0)$ את $(0, 1)$, ונראה שהקבוצה היא בלתי תלויה ליניארית ופורשת, ומכאן בסיס: יהיו α ו- β כך ש-:

$$\alpha^*(0, 0) <+> \beta(0, 1) = 0_V = (-1, 0)$$

$$(\alpha - 1, 0) <+> (\beta - 1, \beta) = (-1, 0)$$

$$(\alpha - 1 + \beta - 1 + 1, \beta) = (-1, 0)$$

$$\alpha - 1 + \beta = -1 \quad ; \quad \beta = 0$$

$$\alpha = 0 \quad ; \quad \beta = 0$$

מאחר וכל המקדמים הם 0, הקבוצה בלתי תלויה ליניארית. נראה פרישה: יש להראות שכל וקטור $v = (a, b)$ הוא קומבינציה ליניארית של $(0, 0)$ ו- $(0, 1)$ (כלומר יש לבטא את α ו- β באמצעות a ו- b בשוויון הבא):

$$(a, b) = \alpha^*(0, 0) <+> \beta^*(0, 1) = (\alpha - 1 + \beta - 1 + 1, \beta)$$

$$a = \alpha - 1 + \beta \quad ; \quad b = \beta \quad \Rightarrow \quad \beta = b \quad ; \quad \alpha = a - b + 1$$

קיבלנו כי $\{(0, 0), (0, 1)\}$ בלתי תלויה ליניארית ופורשת, ולכן בסיס.

שאלה מס. 4 (10 נקודות)

הוכח שכל ארבע מטריצות אנטי-סימטריות ממטריצות מסדר 3×3 הן תלויות ליניארית, מעל הממשיים.

פתרון:

ידוע כי אוסף המטריצות האנטי סימטריות מסדר $n \times n$ מהוות מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. נחשב את המימד של המרחב. ניקח איבר כללי במרחב, ונוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו קבוצה פורשת בת שלושה איברים; הם גם בלתי תלויים ליניארית (בדקו!!). ולכן בסיס. מכאן כי מימד המטריצות האנטי סימטריות הממטיות 3×3 הוא 3, ולכן כל 4 מטריצות במרחב תלויות ליניארית, כלומר כל 4 מטריצות אנטי סימטריות תלויות ליניארית.

שאלה מס. 5 (10 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית 3×3 המקיימת

$$A \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

הוכח שלמערכת $Ax=0$ יש בהכרח אינסוף פתרונות

פתרון:

לפי כפל מטריצות, אם: $AB = C$, ואם B^j היא העמודה ה- j -ית של B , ו- C^j היא העמודה ה- j -ית של C , אז: $AB^j = C^j$, ולכן, מהנתון נובע כי:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} ; \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

כלומר, למערכת הלא הומוגנית $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ יש שני פתרונות שונים $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

ידוע כי הפרש של שני פתרונות של המערכת הלא הומוגנית נותן פתרון אחד

למערכת ההומוגנית המתאימה, כלומר: $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון לא טריביאלי

של המערכת ההומוגנית המתאימה. מאחר ואם z הוא פתרון של המערכת

ההומוגנית אז גם αz הוא פתרון, אז גם כל כפולה של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון; כלומר

למערכת ההומוגנית המתאימה יש אינסוף פתרונות.

במילים אחרות, אם למערכת ההומוגנית יש לפחות פתרון אחד שונה מ-0 אז יש לה אינסוף פתרונות; ומאחר ומצאנו פתרון שונה מ-0 אז יש אינסוף.

